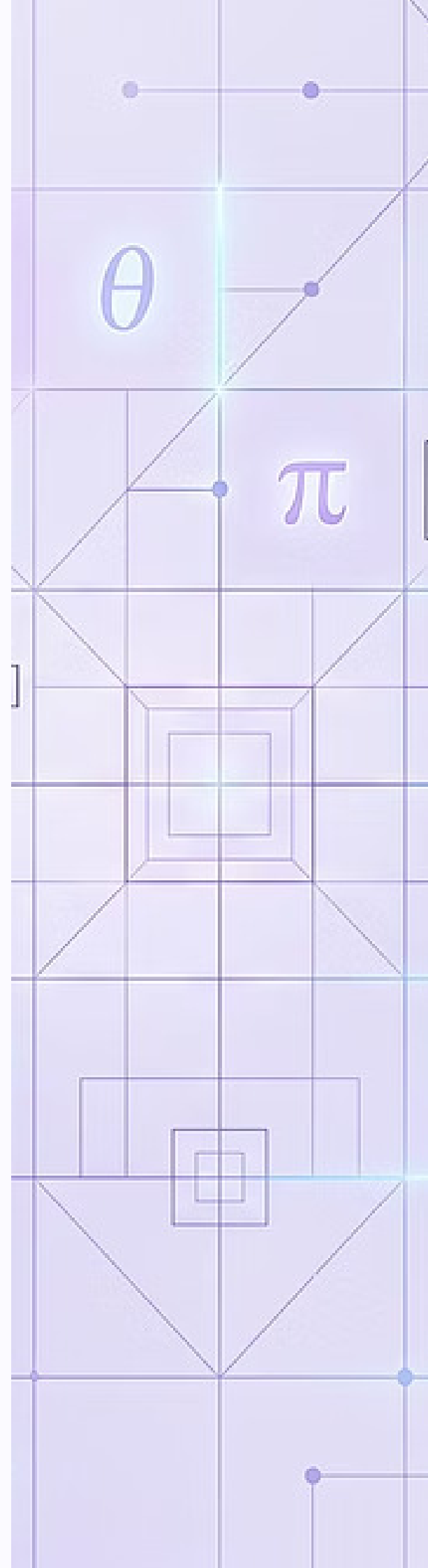


Unidad 5: Álgebra Matricial

Una **matriz** es un arreglo rectangular de elementos numéricos organizados en filas y columnas. Esta unidad introduce los conceptos fundamentales del álgebra matricial: definición, tipos especiales de matrices, operaciones y sus propiedades. El dominio de estas herramientas es esencial para el estudio de sistemas de ecuaciones lineales, transformaciones y múltiples aplicaciones en ingeniería y ciencias.

No hace falta inventar un avión ni fundar un imperio para ir en pos de nuestro sueño dorado. La audacia nos es dada a todos.

— *James Champy y Nitin Nohria*



¿Qué es una Matriz?

Una matriz es un **arreglo rectangular de elementos**. El **tamaño u orden** de una matriz se describe especificando el número de **renglones o filas** (líneas horizontales) y el número de **columnas** (líneas verticales). El orden se representa como **$m \times n$** , donde m es la cantidad de filas y n la cantidad de columnas, y se lee "*m por n*". El producto $m \times n$ indica la cantidad total de elementos que contiene la matriz.

Se usan **letras mayúsculas** para denotar matrices y **letras minúsculas** para sus elementos, llamados *entradas o escalares*. Las entradas se escriben con dos subíndices: el **primer subíndice** indica la **fila** y el **segundo subíndice** indica la **columna** a la que pertenece el elemento. En general, si A es una matriz, se emplea a_{ij} para indicar el elemento en la fila i y columna j .

Ejemplo: Matriz 3×4

A tiene 3 filas y 4 columnas, por lo tanto tiene **12 elementos** en total.

Notación general

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

La matriz también puede representarse utilizando letras diferentes para cada entrada, o con una sola letra con doble subíndice para indicar la posición de cada elemento dentro del arreglo.

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

$$B = [b_{ij}] \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n$$

Vectores de una Matriz

Los **vectores** son matrices formadas por una **sola fila** o una **sola columna**, denominándose *vector fila* o *vector columna* respectivamente. Se puede decir que cada fila o cada columna de una matriz forman un vector fila o un vector columna de esa matriz; es decir, los vectores son **submatrices** de una matriz dada. El orden de una matriz indica la cantidad de vectores filas y vectores columnas que contiene.

Vector Fila

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \end{bmatrix}_{1 \times n}$$

Una sola fila con n columnas.

Vector Columna

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} \\ d_{21} \\ \vdots \\ d_{n1} \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

Una sola columna con n filas.

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

m vectores filas y n vectores columnas

Ejercicio Resuelto

✓ Dada la matriz B de orden 3×3, identificar sus vectores fila y sus vectores columna.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

Vectores fila:

Vector fila 1:

Vector fila 2: ¹

Vector fila 3: ²

Vectores columna:

Vector columna 1: ³

Vector columna 2: ⁴

Vector columna 3: ⁵

Igualdad de Matrices y Matriz Transpuesta

Dos matrices son **iguales** si tienen el mismo orden y las entradas correspondientes en ambas matrices son iguales. Formalmente: $A = B \Rightarrow [a_{ij}] = [b_{ij}]$ para todo i y j .

Si A es una matriz de orden $m \times n$, entonces la **transpuesta** de A se denota por A^t y se define como la matriz de orden $n \times m$ en la cual las **columnas de A son las filas de A^t** y las **filas de A son las columnas de A^t** .

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 7 \\ 8 & -5 & 9 \\ 0 & 6 & -7 \\ -3 & 2 & 8 \end{pmatrix}_{4 \times 3} \Rightarrow A^t = \begin{pmatrix} -1 & 8 & 0 & -3 \\ 1 & -5 & 6 & 2 \\ 7 & 9 & -7 & 8 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

Propiedades de la Matriz Transpuesta

Doble Transpuesta

$$(A^t)^t = A$$

Escalar por Transpuesta

$$(kA)^t = kA^t$$

Transpuesta de Suma

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

Transpuesta de Producto

$$(AB)^t = B^t A^t$$

Matrices Especiales: Rectangular y Cuadrada

Las matrices pueden ser **rectangulares** o **cuadradas**. Son **rectangulares** cuando tienen m filas y n columnas distintas ($m \neq n$), con orden $m \times n$. Son **cuadradas** cuando el número de filas es igual al número de columnas, es decir, orden $n \times n$ o simplemente n .

En una matriz cuadrada, los elementos $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ se ubican en la **diagonal principal**. Los elementos en la posición relativa opuesta, $a_{1n}, a_{2(n-1)}, \dots, a_{n1}$, forman la **diagonal secundaria**.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

✓ Ejercicio Resuelto

Identifica si las siguientes matrices son **rectangulares** o **cuadradas**, indica su **orden** y señala los elementos de la **diagonal principal** cuando aplique.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Solución de B: B es una matriz **rectangular** de orden 2×3 . Como no es cuadrada, **no tiene diagonal principal**.

Solución de C: C es una matriz **cuadrada** de orden 3×3 . Su diagonal principal está formada por $c_{11} = 1$, $c_{22} = 5$ y $c_{33} = 9$, es decir, $\{1, 5, 9\}$.

Matrices Diagonal, Unidad y Nula

Matriz Diagonal

Matriz cuadrada en la cual los elementos de la **diagonal principal son distintos de cero**, y los restantes elementos son todos ceros:

$$[a_{ij}]/a_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j.$$

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Matriz Unidad I

Matriz cuadrada en la cual los elementos de la **diagonal principal son 1** y los restantes son ceros:

$$a_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j \text{ y } a_{ij} = 1 \text{ si } i = j.$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Matriz Nula 0

Matriz en la cual **todas las entradas o elementos son nulos**. Actúa como el elemento neutro aditivo en las operaciones con matrices.

✓ Ejercicio Resuelto

Clasifica cada una de las siguientes matrices 3×3 como **Diagonal**, **Unidad** o **Nula**.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:

A es **Diagonal** porque tiene valores distintos de cero en la diagonal principal y ceros en las demás posiciones.

B es **Unidad** porque todos los elementos de la diagonal principal son 1 y los demás elementos son 0.

C es **Nula** porque todas sus entradas son 0.

Matrices Triangulares

La **matriz triangular** es una matriz cuadrada cuyos elementos son ceros sobre o por debajo de la diagonal principal, siendo los restantes distintos de cero. Existen dos tipos según la ubicación de los ceros.

Triangular Inferior

Los elementos **sobre** la diagonal principal son cero: $[a_{ij}]/a_{ij} = 0 \quad \forall i < j$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 5 & -9 & 0 \\ -7 & 3 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Triangular Superior

Los elementos **debajo** de la diagonal principal son cero: $[b_{ij}]/b_{ij} = 0 \quad \forall i > j$

$$B = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 7 \\ 0 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

✓ Ejercicio Resuelto

Clasifica cada una de las siguientes matrices 4×4 como **Triangular Superior** o **Triangular Inferior**.

$$C = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}_{4 \times 4}, \quad D = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 0 & 0 \\ -3 & 8 & 2 & 0 \\ 6 & -1 & 4 & 11 \end{pmatrix}_{4 \times 4}$$

Solución:

C es **Triangular Superior** porque todos los elementos **debajo** de la diagonal principal son cero: las posiciones (2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2) y (4,3) son 0.

D es **Triangular Inferior** porque todos los elementos **sobre** la diagonal principal son cero: las posiciones (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4) y (3,4) son 0.

Matrices Simétricas y Antisimétricas

Estas matrices cuadradas se definen por la relación entre sus elementos respecto de la diagonal principal.

Matriz Simétrica

Los elementos homólogos respecto de la diagonal principal son **iguales en valor absoluto y signo**. Una matriz A es simétrica si es igual a su transpuesta: $a_{ij} = a_{ji}$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -7 & 0 \\ -7 & 4 & 9 \\ 0 & 9 & -6 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Matriz Antisimétrica

Los elementos homólogos respecto de la diagonal principal son **iguales en valor absoluto pero opuestos en signo**. Una matriz A es antisimétrica si es igual a la opuesta de su transpuesta: $a_{ij} = -a_{ji}$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -7 & 8 \\ 7 & 0 & 9 \\ -8 & -9 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

✓ Ejercicio Resuelto

Verifica si la siguiente matriz 3×3 es **simétrica** o **antisimétrica**:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -1 & 5 & 3 \\ 4 & 3 & -6 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Paso 1: Calculamos su transpuesta:

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -1 & 5 & 3 \\ 4 & 3 & -6 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

Paso 2: Comparamos la transpuesta con la matriz original.

Como $A^T = A$, la matriz cumple la condición de ser **simétrica**.

- ❗ En una matriz antisimétrica, los elementos de la diagonal principal son siempre **cero**, ya que deben cumplir $a_{ii} = -a_{ii}$, lo que implica $a_{ii} = 0$.

Adición de Matrices

Si A y B son matrices que tienen el **mismo orden**, la suma $A + B$ es la matriz que se obtiene al sumar las entradas **correspondientes** en las dos matrices. Por lo tanto, **no se pueden sumar matrices de diferentes órdenes o tamaños**.

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Propiedades de la Adición

1

Propiedad Conmutativa

$$A + B = B + A$$

2

Propiedad Asociativa

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

3

Neutro Aditivo

$$A + O = O + A = A$$

✓ Ejercicio Resuelto

Calcula $A + B$ y $A - B$ con las siguientes matrices 2×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -3 & 4 & 8 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Suma paso a paso:

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 + 1 & -1 + 6 & 4 + (-2) \\ 3 + (-3) & 5 + 4 & 0 + 8 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & 9 & 8 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Resta paso a paso:

$$A - B = \begin{pmatrix} 2 - 1 & -1 - 6 & 4 - (-2) \\ 3 - (-3) & 5 - 4 & 0 - 8 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & -7 & 6 \\ 6 & 1 & -8 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

Producto de un Escalar por una Matriz

Si A es una matriz y k es un escalar ($k \in \mathbb{R}$), el producto $k \cdot A$ es la matriz que se obtiene al **multiplicar cada elemento de A por k** .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}_{3 \times 2} \quad kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \\ ka_{31} & ka_{32} \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Propiedades del Producto Escalar

Distributiva (suma de matrices)

$$k(A + B) = kA + kB$$

Distributiva (suma de escalares)

$$(k_1 + k_2)A = k_1A + k_2A$$

Asociativa

$$k_1(k_2A) = (k_1k_2)A$$

Otras propiedades

$$0A = O \quad ; \quad kO = O$$

Sustracción de Matrices

Si A y B son dos matrices del mismo orden, $(-B)$ denota el producto $(-1)B$. Por lo tanto, la resta se define como: $A - B = A + (-B) = A + (-1)B$. Cada elemento de la matriz resultante es $c_{ij} = a_{ij} + (-b_{ij})$.

✓ Ejercicio Resuelto

Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$. Calcula **3A** y **-2A**.

Producto 3A paso a paso:

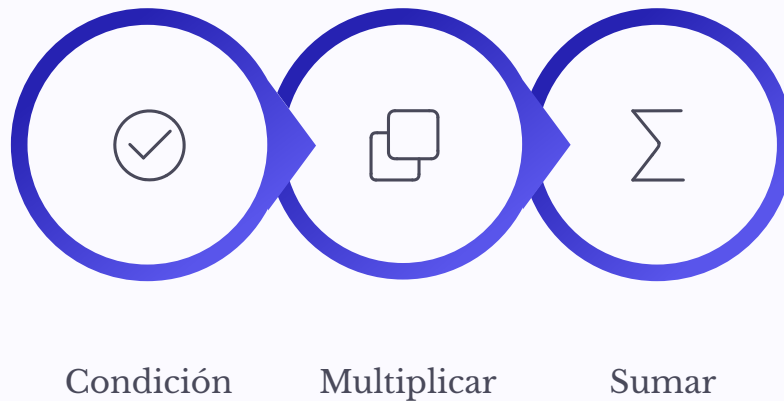
$$3A = 3 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 & 3 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 5 \end{pmatrix}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 9 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Producto -2A paso a paso:

$$-2A = -2 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} -2 \cdot 2 & -2 \cdot (-1) \\ -2 \cdot 0 & -2 \cdot 3 \\ -2 \cdot 4 & -2 \cdot 5 \end{pmatrix}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 0 & -6 \\ -8 & -10 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Producto de Matrices: Condición y Orden

Si A es una matriz de orden $m \times r$ y B es una matriz de orden $r \times n$, el producto $A \cdot B$ **sólo está definido si el número de columnas de A es igual al número de filas de B** . Si esta condición no se cumple, el producto **NO está definido**. El orden de la matriz resultante es $m \times n$: número de filas de A por número de columnas de B .



El procedimiento para calcular cada elemento c_{ij} consiste en: (1) tomar la i -ésima fila de A y la j -ésima columna de B , (2) multiplicar los elementos correspondientes, y (3) sumar todos los productos parciales obtenidos.

✓ Ejercicio Resuelto

(a) $A_{2 \times 3}$ y $B_{3 \times 4}$

Producto: $A \cdot B$ está definido

Orden resultante: 2×4

(b) $A_{4 \times 2}$ y $B_{3 \times 5}$

Producto: $A \cdot B$ **NO** está definido

Razón: columnas de $A \neq$ filas de B

(c) $A_{3 \times 3}$ y $B_{3 \times 2}$

Producto: $A \cdot B$ está definido

Orden resultante: 3×2

Ejemplo de Producto Matricial

Dado el siguiente par de matrices M (3×2) y N (2×4), el producto $M \cdot N$ está definido y produce una matriz de orden **3×4** .

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 5 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M \cdot N = \begin{pmatrix} 17 & -7 & 3 & 6 \\ 8 & -3 & 2 & -1 \\ 5 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

Los cálculos auxiliares para la primera fila son: $c_{11} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 5 = 17$, $c_{12} = 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (-2) = -7$, $c_{13} = 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 3$, $c_{14} = 1 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = 6$. El mismo procedimiento se aplica para las filas 2 y 3.

❏ Si A es una matriz cuadrada y p es un entero positivo, la **p -ésima potencia** de A se define como el producto de p factores de A : $A^p = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{p \text{ factores}}$. Además, si A es de orden $n \times n$, se define

$$A^0 = I_n.$$

Propiedades del Producto de Matrices

El producto de matrices satisface las siguientes propiedades, siempre y cuando todas las adiciones y productos estén definidos.

1	2
Propiedad Asociativa $(AB)C = A(BC)$	Propiedad Distributiva $A(B + C) = AB + AC$ $(A + B)C = AC + BC$
3	4
Neutro Multiplicativo $A_{m \times n} \cdot I_n = A_{m \times n} \quad \text{ó} \quad I_m \cdot A_{m \times n} = A_{m \times n}$	Otras Propiedades $k(AB) = (kA)B = A(kB)$ $A \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad ; \quad \mathbf{0} \times A = \mathbf{0}$

✓ Ejercicio Resuelto

Verifiquemos la propiedad distributiva $A(B + C) = AB + AC$ con matrices 2×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Primero calculamos $B + C$:

$$B + C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Ahora calculamos el lado izquierdo:

$$A(B + C) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculamos por separado AB y AC :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Sumamos ambos resultados:

$$AB + AC = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Como $A(B + C) = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $AB + AC = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, se concluye que ambos lados son iguales y la propiedad distributiva queda verificada.

La Conmutatividad NO se Cumple en el Producto Matricial

A diferencia de los números reales, **la propiedad conmutativa para la multiplicación NO se cumple** cuando se trabaja con matrices. Esto se puede demostrar en tres casos distintos.

1 Caso 1: Órdenes incompatibles en sentido inverso

Sea A de orden 3×2 y B de orden 2×4 . El producto $A \cdot B$ está definido (resultado 3×4), pero el producto $B \cdot A$ **no está definido**. Por lo tanto $A \cdot B \neq B \cdot A$.

2 Caso 2: Resultados de distinto orden

Sea A de orden 2×4 y B de orden 4×2 . $A \cdot B$ está definido (resultado 2×2) y $B \cdot A$ también (resultado 4×4), pero las matrices resultantes son de **distinto orden**. Por lo tanto $A \cdot B \neq B \cdot A$.

3 Caso 3: Matrices cuadradas del mismo orden

Aun cuando A y B sean matrices cuadradas del mismo orden y ambos productos estén definidos, las matrices resultantes son **distintas entre sí**. Por lo tanto $A \cdot B \neq B \cdot A$.

✓ Ejercicio Resuelto

Demostremos numéricamente el Caso 3 con matrices 2×2 simples.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Primero calculamos $A \cdot B$:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \\ A \cdot B &= \begin{pmatrix} (1)(1) + (2)(3) & (1)(0) + (2)(1) \\ (0)(1) + (1)(3) & (0)(0) + (1)(1) \end{pmatrix} \\ A \cdot B &= \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ahora calculamos $B \cdot A$:

$$\begin{aligned} B \cdot A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ B \cdot A &= \begin{pmatrix} (1)(1) + (0)(0) & (1)(2) + (0)(1) \\ (3)(1) + (1)(0) & (3)(2) + (1)(1) \end{pmatrix} \\ B \cdot A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Como $A \cdot B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ y $B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$, se concluye que **$AB \neq BA$** .

⚠ **Regla fundamental:** En el álgebra matricial, el orden de los factores en un producto SÍ altera el resultado. Siempre verificar el orden antes de operar.

Resumen: Álgebra Matricial

A lo largo de esta unidad se han estudiado los conceptos fundamentales del álgebra matricial, desde la definición y notación de matrices hasta las operaciones y sus propiedades. A continuación se presenta un resumen de los temas clave abordados.

1. Definición: Matriz $m \times n$.
Matriz rectangular de de m filas y n columnas.
Denotada como $[a_{ij}]$.

2. Vectores:
Fila y Columna.
Vector fila ($1 \times n$) vs
Vector columna ($n \times 1$).
Ejemplos claros.

3. Matrices Especiales.
Diagonal, Identidad (I),
Nula (0). Triangulares,
Simétrica y
Antisimétrica.

4. Transpuesta (A^T).
Filas se vuelven
columnas. propiedades
clave de la operación.

$A+B$
 $c \cdot A$
 $A \cdot B$
 A^T

5. Operaciones de
Matrices.
Suma, Resta,
Multiplicación Escalar y
Producto de Matrices.

6. Regla Clave del
Producto. IMPORTANTE: La
propiedad conmutativa
NO SE CUMPLE
para $AB \neq BA$.

Definición y Orden

Arreglo rectangular $m \times n$; entradas a_{ij} ; vectores fila y columna como submatrices.

Operaciones

Adición, sustracción y producto escalar requieren mismo orden; producto matricial requiere columnas de A = filas de B .

Tipos Especiales

Diagonal, Unidad, Nula, Triangular (inferior/superior), Simétrica, Antisimétrica.

Regla Clave

La propiedad conmutativa **NO** se cumple en el producto matricial: $A \cdot B \neq B \cdot A$.